

Практическая работа №3: Циклы в Kotlin

Тема: Использование циклов для обработки коллекций и повторяющихся действий.

Цель: Научиться применять циклы `for`, `while` и `do-while` для решения практических задач, работать с коллекциями и понимать различия между типами циклов.

Ход работы:

1. Изучить теоретический материал по циклам.
2. Выполнить практический пример.
3. Решить задание согласно варианту.
4. Оформить отчёт в `README.md`.
5. Загрузить работу в репозиторий Gogs.

Теоретическая часть

Циклы позволяют выполнять блок кода многократно. В Kotlin есть три основных типа циклов:

- `for` — используется для перебора элементов коллекции или диапазона.
- `while` — выполняется пока условие истинно.
- `do-while` — выполняется хотя бы один раз, затем проверяет условие.

Примеры:

```
// Цикл for
for (i in 1..5) {
    println(i) // 1, 2, 3, 4, 5
}

// Цикл while
var x = 5
while (x > 0) {
    println(x)
    x--
}

// Цикл do-while
var y = 0
do {
    println(y)
    y++
} while (y < 3)
```

Практический пример

```
fun main() {
    val planets = listOf("Mercury", "Venus", "Earth", "Mars", "Jupiter", "Saturn",
        "Uranus", "Neptune")

    // Цикл for для перебора списка
    println("Planets in solar system:")
    for (planet in planets) {
        println(planet)
    }

    // Цикл for с индексом
    println("\nPlanets with index:")
    for ((index, planet) in planets.withIndex()) {
        println("Planet ${index + 1}: $planet")
    }

    // Цикл while
    var count = 5
    println("\nCountdown:")
    while (count > 0) {
        println(count)
        count--
    }
}
```

Задания:

1. Напечатать числа от 10 до 1 в обратном порядке.
2. Вывести все чётные числа от 2 до 20.
3. Найти сумму чисел от 1 до 100.
4. Вывести таблицу умножения для числа 5.
5. Перебрать список строк и вывести каждую строку в верхнем регистре.
6. Подсчитать количество цифр в числе.
7. Вывести все простые числа от 1 до 50.
8. Найти факториал числа 7.
9. Вывести числа Фибоначчи до 100.
10. Перевернуть строку с помощью цикла.
11. Найти наименьший элемент в списке чисел.
12. Проверить, является ли строка палиндромом.
13. Вывести все делители числа 60.
14. Посчитать количество слов в строке.
15. Вывести ромб из звёздочек высотой 5.

Критерии оценки

- **5 баллов:** Программа работает корректно, код оформлен аккуратно, есть скриншоты, README заполнен полностью.

- **4 балла:** Есть незначительные ошибки или недочёты в оформлении.
- **3 балла:** Программа работает с ошибками или README заполнен не полностью.
- **2 балла:** Программа не работает или работа не сдана.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается цикл `while` от `do-while`?
2. Как перебрать элементы списка с индексом?
3. Как выйти из цикла досрочно?
4. Что такое диапазон (`range`) в Kotlin?
5. Как работает цикл `for` с условием `step`?

Структура репозитория

```
praktika-3-tsikly/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   └── kotlin/  
│   │       └── Main.kt  
├── images/  
│   ├── screenshot1.png  
│   └── screenshot2.png  
├── .gitignore  
└── README.md
```

Файл README.md

```
# Практическая работа №3: Циклы в Kotlin  
  
**Вариант:** [номер варианта]  
  
**Задание:** [текст задания]  
  
**Код:**  
  
**Скриншоты работы программы:**  
! [Пример](images/screenshot1.png)
```